Projet IMAGE — Hiéroglyphes

Compte rendu 2

Léo HAFDANE · Mathys CHAMPENOIS · Yaqi ZHANG
Université de Montpellier

Travail réalisé cette semaine

Reproduction de l'architecture de Glyphnet [1]

1. Récupération et analyse de la partie publique du jeu de données utilisé dans l'article.
2. Implémentation de l'architecture avec PyTorch.
3. Entraînement du modèle sur les données disponibles.
4. Évaluation des résultats de classification.

Réception du jeu de données initial de notre projet, fourni par le Dr Maxime Brun.

Données utilisées pour entraîner Glyphnet

Caractéristiques générales

- 4 210 images en niveaux de gris.
- 172 étiquettes : 171 classes de signes et une étiquette `UNKNOWN`.
- Résolution : 75 × 50 pixels (hauteur × largeur).

Répartition des classes

- Fort déséquilibre : de 1 à 448 images par classe.
- Sélection des **40 classes les plus représentées** pour les premiers essais de classification.

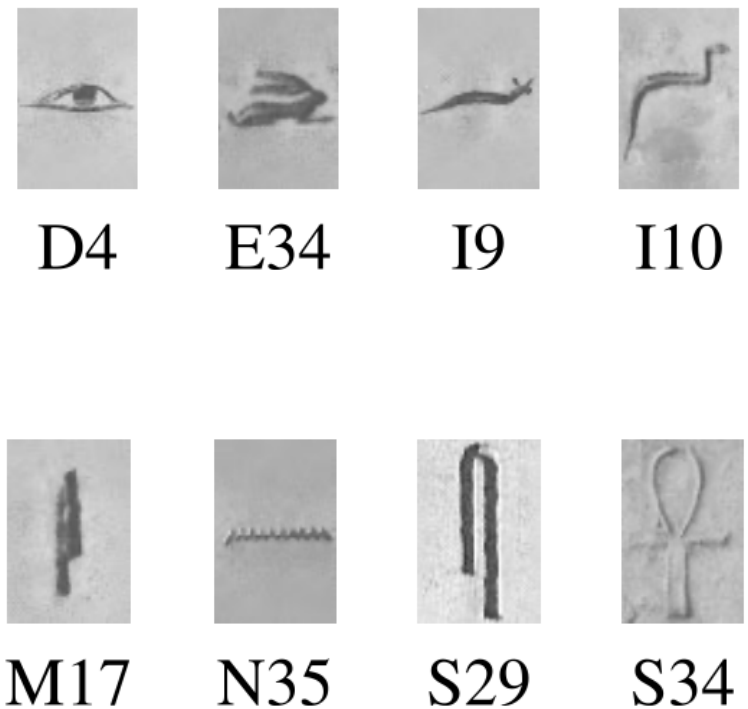


Fig. 1. – Exemples d'images du jeu de données public.

Architecture de Glyphnet

Architecture reproduite avec PyTorch

- **Entrée :** 100 × 100 pixels dans l'article, qui réunit deux jeux de données ; 75 × 50 pixels dans notre implémentation.
- **Bloc 1 :** convolutions classiques, normalisation par lots (BN), max-pooling et activation ReLU.
- **Blocs 2 à 5 :** convolutions séparables en profondeur, pour réduire le nombre de paramètres.
- **Bloc 6 :** convolution séparable, BN et ReLU, moyenne globale, dropout et couche entièrement connectée ; softmax pour obtenir les probabilités des classes.

Convolution séparable en profondeur

- **Étape spatiale :** une convolution indépendante sur chaque canal d'entrée.
- **Étape ponctuelle :** une convolution 1 × 1 combine les canaux et fixe le nombre de canaux de sortie.

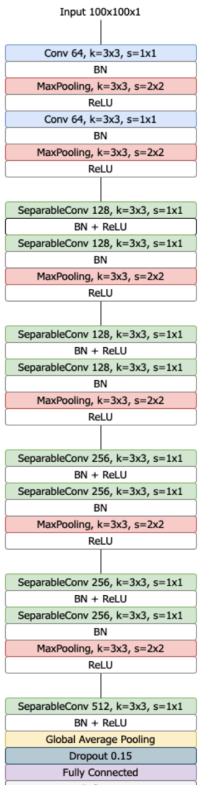


Fig. 2. – Architecture de l'article [1].

Entraînement du modèle

Partition stratifiée

- Entraînement : **70 %**.
- Validation : **15 %**.
- Test : **15 %**.

Suivi de l'entraînement

- Perte et exactitude sur les ensembles d'entraînement et de validation.
- Fonction de perte : entropie croisée.

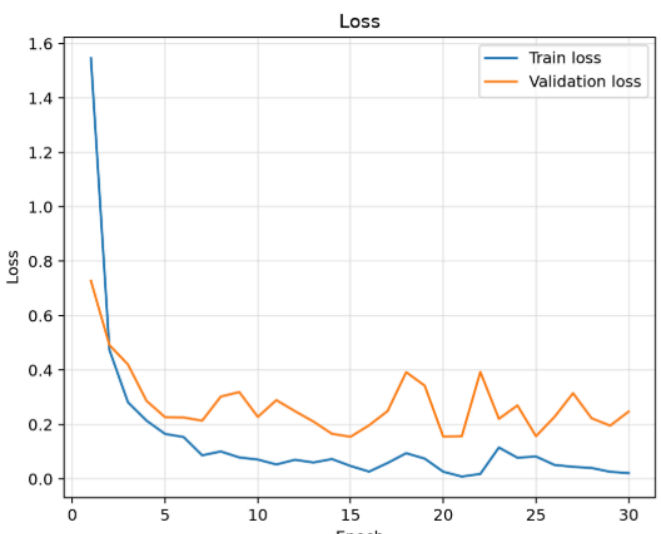


Fig. 3. – Évolution de la perte sur 30 époques.

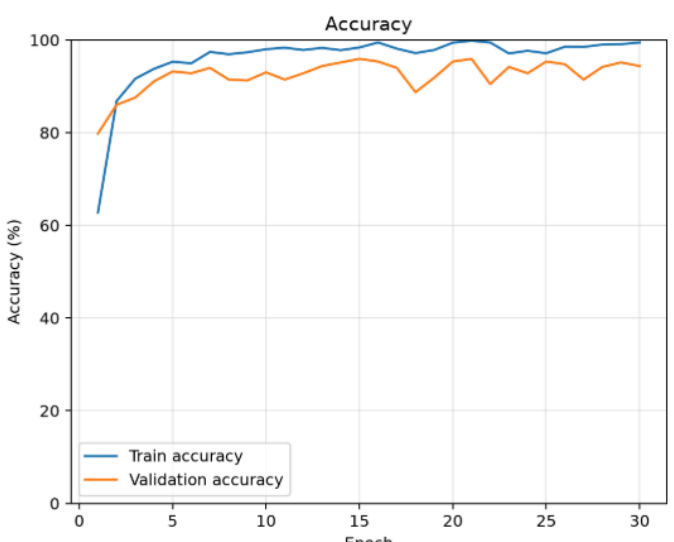


Fig. 4. – Évolution de l'exactitude sur 30 époques.

Évaluation du modèle entraîné

Sélection du modèle

- Analyse d'un entraînement de 30 époques à partir des courbes de perte et d'exactitude.
- Signes de léger surapprentissage après environ 15 époques, avec des fluctuations en validation.
- Modèle retenu à **15 époques**, avec une faible perte et une bonne exactitude en validation, puis évalué sur le test.

Résultats sur l'ensemble de test

- Exactitude globale : **96,32 %**.
- F1-score macro : **0,9063**.
- La plupart des signes sont correctement classés ; certaines classes restent confondues.

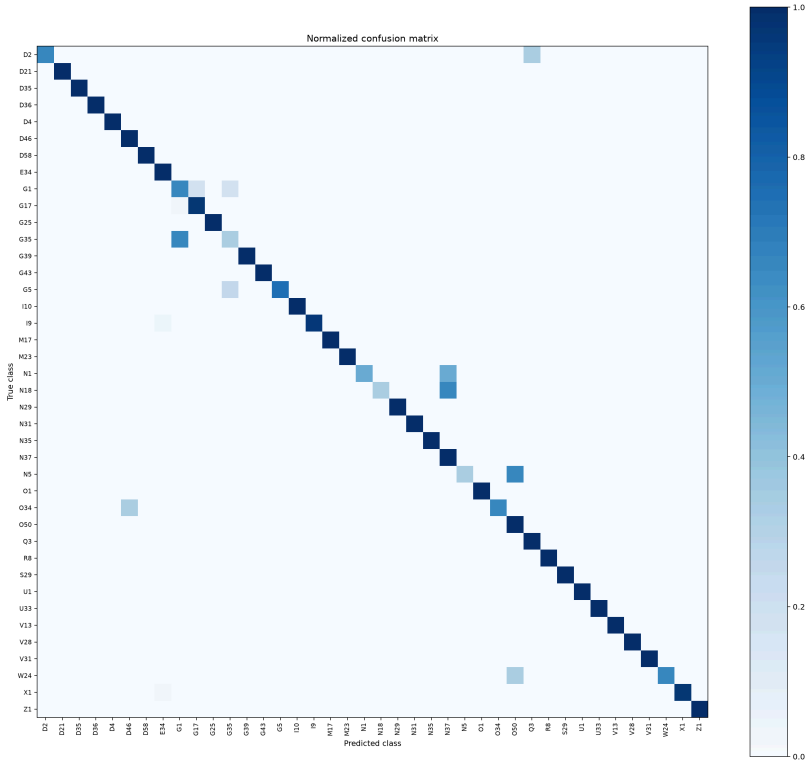


Fig. 5. – Matrice de confusion du modèle à 15 époques.

Jeu de données fourni par le Dr Maxime Brun

Premières observations

- 150 images au total.
- Dimensions variables.
- Certains signes sont difficiles à distinguer.
- De nombreuses images d'un même type de signe présentent un fond similaire.

Difficultés et points à discuter

- Apprendre avec peu d'exemples.
- Définir une résolution d'entrée adaptée.
- Localiser et reconnaître les signes peu lisibles.
- Éviter que le modèle s'appuie surtout sur le fond, au détriment de sa capacité à généraliser.
- Traiter les images contenant plusieurs signes.

Prochaines étapes

1. Reproduire les opérations d'augmentation et d'équilibrage des données décrites dans l'article sur Glyphnet [1].

2. Appliquer le vote par validation croisée (**Cross-Validation Voting**, CVV) à Glyphnet, puis comparer les résultats [2].

3. Effectuer un premier prétraitement des images fournies par le Dr Maxime Brun.

4. Étudier les méthodes d'apprentissage adaptées à un faible nombre d'exemples.

Références

[1] A. Barucci, C. Cucci, M. Franci, M. Loschiavo, et F. Argenti, « A Deep Learning Approach to Ancient Egyptian Hieroglyphs Classification », *IEEE Access*, vol. 9, p. 123438-123447, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3110082.

[2] R. Fuentes-Ferrer, J. Duque-Domingo, et P. J. Herrera, « Recognition of Egyptian Hieroglyphic Texts through Focused Generic Segmentation and Cross-Validation Voting », *Applied Soft Computing*, vol. 171, p. 112793, 2025, doi: 10.1016/j.asoc.2025.112793.